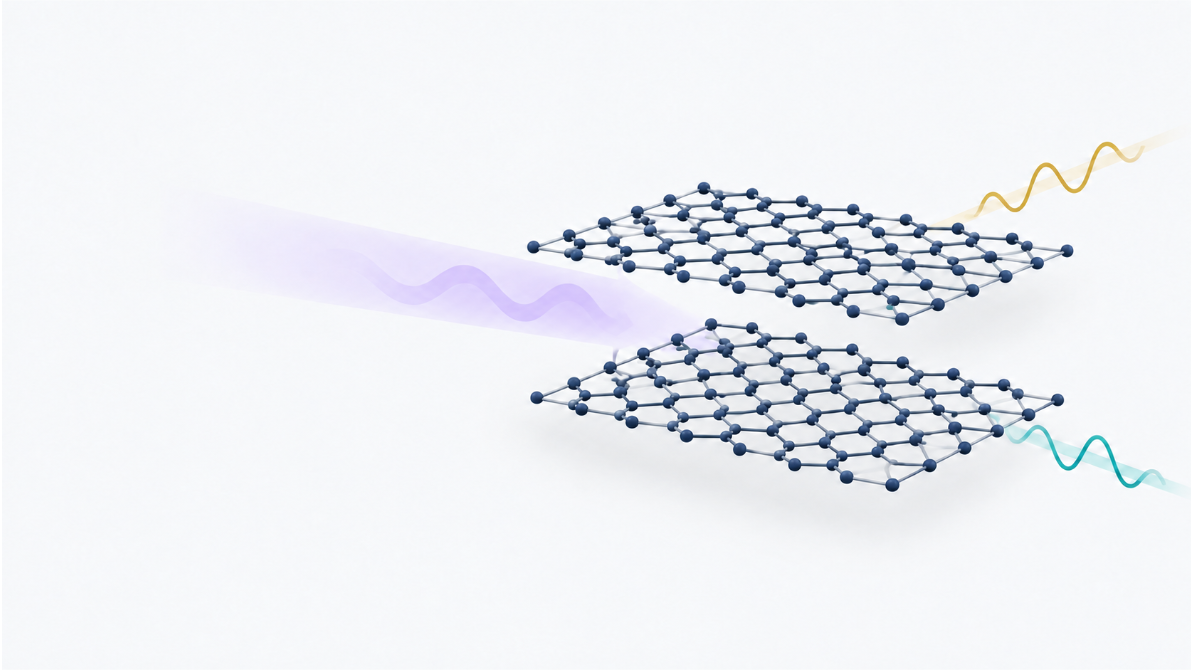
磁序如何进入高次谐波的量子关联?

从电子电流涨落到可测的输出光场

研究对象：双层 PT-AFM 机制模型
第一阶段：经典强场背景上的量子涨落
目标：固定光学装置，比较两个 Néel 磁畴



先建立可信的输出协方差，再判断磁序能否留下新的光学信息。

平均电流之外，光场还携带什么信息?

平均值：相干谐波的振幅、偏振和相位

$$J(t) = \langle \hat{I}(t) \rangle$$

$$S_{coh}(\omega) \propto \left| \int dt\, e^{i\omega t}\, J(t) \right|^2$$

经典 HHG 已经研究相位和偏振。
新问题来自平均值以外的统计信息。

涨落：同一平均场可以对应不同统计

$$\delta\hat{I} = \hat{I} - \langle \hat{I} \rangle$$

$$C^{>}_{ab}(t,t') = \langle \delta\hat{I}_a(t)\, \delta\hat{I}_b(t') \rangle$$

$$\hat{b}_\mu = \beta_\mu + \delta\hat{b}_\mu$$

$$\langle \hat{b}^\dagger_\mu\, \hat{b}_\mu \rangle = |\beta_\mu|^2 + n_{\mu\mu}$$

β 是平均光场；n 是均值之外的光子涨落。
m = ⟨δb δb⟩ 还记录相位敏感关联。

关键问题：材料中的两时涨落，如何转化为输出光的二阶关联?

Gorlach et al., Nat. Commun. 11, 4598 (2020) · Pizzi et al., Nat. Phys. 19, 551–561 (2023)

已有工作支撑量子 HHG，我们的问题在磁序

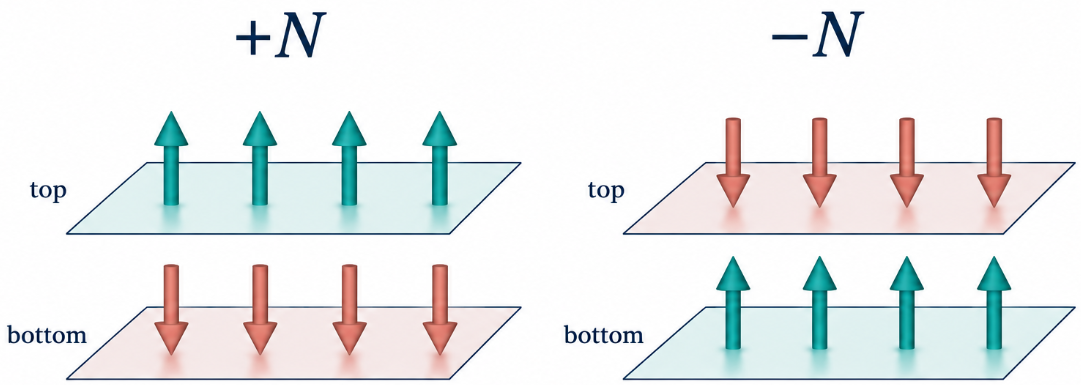
已有研究	已建立的联系	与本课题的关系
Gorlach 等，2020 Nature Communications	量子光学描述 HHG 输出 非泊松统计与压缩	输出量子化已有基础
Pizzi 等，2023 Nature Physics	强驱动多体关联 影响发射光的量子统计	材料关联到光场的动机
Theidel 等，2024 PRX Quantum	半导体 HHG 的非经典性 实验迹象与光子关联	提供输出测量动机

量子光驱动 HHG 研究“改变输入量子态”。当前先固定经典泵浦，研究输出。
磁性 SHG 已能读出磁序。本课题进一步比较输出协方差及其相位依赖。

拟检验：PT-AFM 磁序能否调控普通强度之外的谐波关联。

Gorlach et al., Nat. Commun. 11, 4598 (2020) · Pizzi et al., Nat. Phys. 19, 551–561 (2023) · Theidel et al., PRX Quantum 5, 040319 (2024)

双层反铁磁给出两个可比较的磁畴



N 表示两个层磁矩的相反排列

$$+\mathrm{N}:(\uparrow,\downarrow) \qquad -\mathrm{N}:(\downarrow,\uparrow)$$

$$\mathrm{P}:\mathrm{N}\mapsto -\mathrm{N} \qquad \Theta:\mathrm{N}\mapsto -\mathrm{N}$$

$$\mathrm{P}\Theta:\mathrm{N}\mapsto \mathrm{N}$$

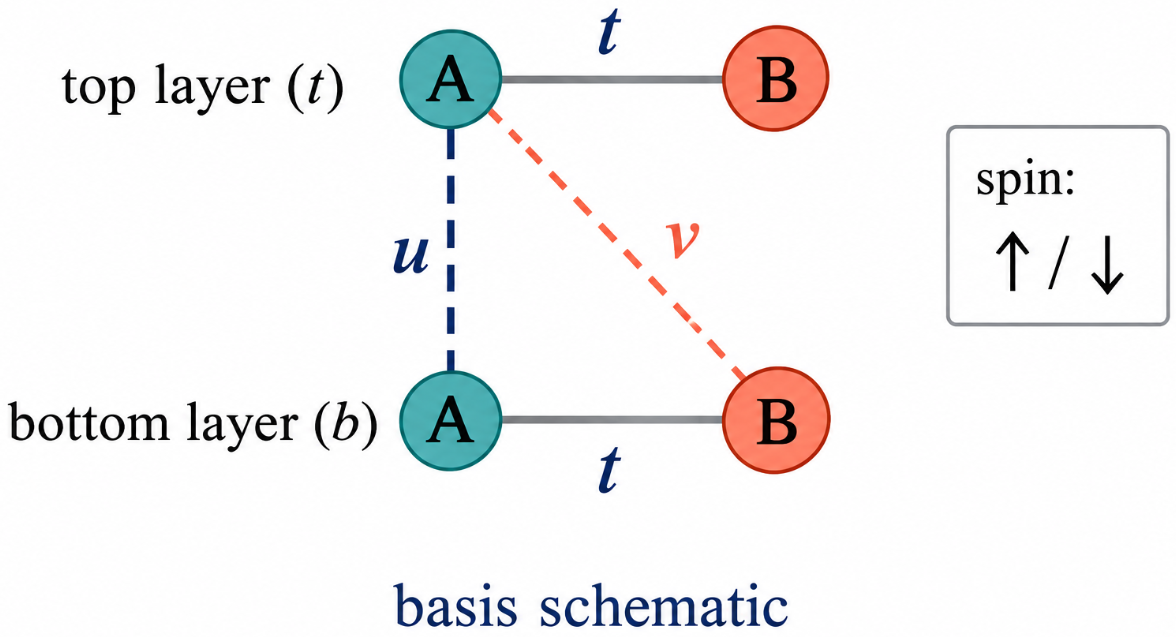
单个磁畴破坏反演 P 和时间反演 Θ，
保留联合对称 PΘ。
磁性 SHG 为偶次谐波窗口提供动机。

反演破缺允许偶次响应；PT 并不保证某个 H2 或关联一定非零。

Sun et al., Nature 572, 497–501 (2019)

双层 PT-AFM 的量子谐波输出

八带模型保留了哪些材料自由度?



basis schematic

层 × 子晶格 × 自旋

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

层：上层 t、下层 b
子晶格：A、B
自旋：↑、↓

4 条占据带，4 条未占据带。
显式 I 轨道未保留，系数为机制参数。

Cr 晶格提供几何参照；当前模型尚不是定量拟合的双层 CrI_3。

Kane & Mele, Phys. Rev. Lett. 95, 226801 (2005)

Hamiltonian 的每一项对应一种运动或耦合

$$H_{tt}=h_{t,N}，\quad H_{bb}=h_{b,N}，\quad H_{tb}=T_0 \otimes s_0，\quad H_{bt}=H_{tb}^{\dagger}$$

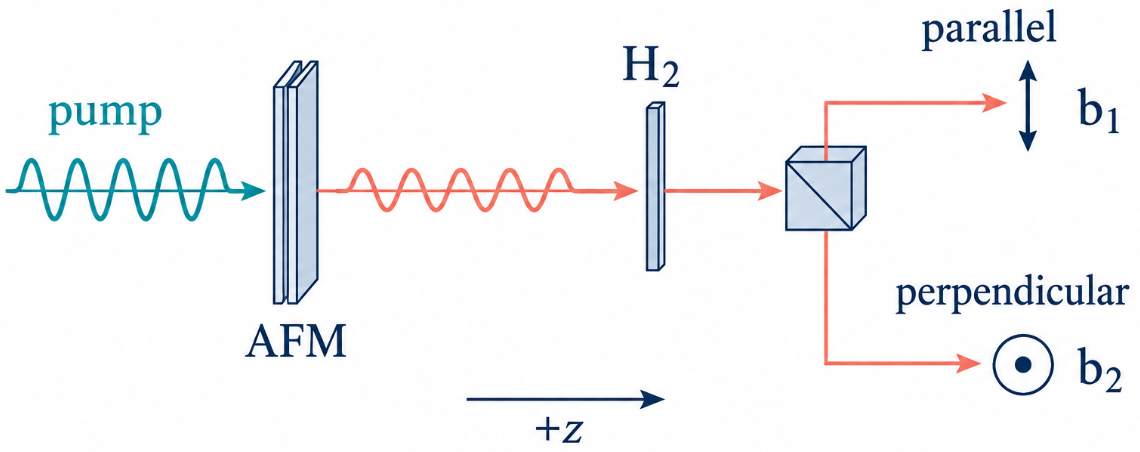
$$h_{\ell,N} = t_h[\mathrm{Re}\, f\, \sigma_x - \mathrm{Im}\, f\, \sigma_y]s_0 + \lambda_{SO} g\, \sigma_z s_z + N\eta_\ell \Delta\, \sigma_0 s_z$$

项	物理含义	当前设定
t_h f(k)	同层 A / B 之间跃迁	t_h = 1 eV
λSO g(k)	自旋轨道耦合	λSO = 0.1 t_h
N ηℓ Δ	上下层相反的交换场	ηt = +1，ηb = −1；Δ = 0.8 t_h
T_o(k)：u、v	同 / 异子晶格的层间跃迁	u = v = 0.1 t_h

Bloch 相位来自真实位移；u 项也含整体相位，不能任意删去。

Kane & Mele, Phys. Rev. Lett. 95, 226801 (2005)

第一项检验：同一束 H2 光的两个偏振



$$\hat{b}_1 = \hat{b}^{R}_{H2,\parallel}, \quad \hat{b}_2 = \hat{b}^{R}_{H2,\perp}$$

右侧 +z 收光，两个面内正交偏振。
∥ / ⊥ 相对于晶轴 a_2，均垂直于传播方向。

$$\Delta_N m_{12} = [m_{12}(+N) - m_{12}(-N)]/2$$

泵浦、CEP、探测波包和相位参考均固定。
同时比较 $|\beta|^2$+n、平均场相位与偏振。

精确反演联系的是 $J_n[A] = -J_{-n}[-A]$，不能推出同场下 m 必须翻号。

Sun et al., Nature 572, 497–501 (2019)

先求经典强场驱动下的电子轨迹

Peierls 替换把矢势放进能带

$$\kappa(t) = k + \alpha(t)\,, \qquad \alpha(t) = eA_{cl}(t)/\hbar$$

$$\alpha(t) = \hat{e}_{\parallel}\,(A^*/a_{NN})\,\sin^2(\pi t/T_p)\,\cos(\omega_0 t)$$

逐个 k 演化占据子空间

$$i\hbar\,\partial_t \mathcal{U}_k(t) = H_{8,N}[\kappa(t)]\,\mathcal{U}_k(t)$$

$$\rho_k(t) = \mathcal{U}_k(t) P_k^{(0)} \mathcal{U}_k^{\dagger}(t)$$

P1：$A^* = 0.8$（无量纲），$\hbar\omega_o = 0.05\ t_h$，8 周期，CEP = 0，沿 a_2。

强场电子运动先保留完整；随后只对其上的量子扰动做低阶展开。

Wilhelm et al., Phys. Rev. B 103, 125419 (2021)

电流算符给出平均辐射，也定义量子源

$$j_a(k,t) = -(e/\hbar)\partial_{k_a} H_{8,N}[\kappa(t)]$$

$$\hat{I}_a(t) = \sum_{k,ij} (j_a)_{ij}(k,t)\hat{c}^{\dagger}_{ki}(t)\hat{c}_{kj}(t)$$

j 是一个 8 × 8 矩阵；Î 是材料电子 Fock 空间里的总电流源算符。

$$\langle \hat{I}_a(t) \rangle = N_{cell} \sum_k w_k \mathrm{Tr}[\rho_k(t) j_a(k,t)]$$

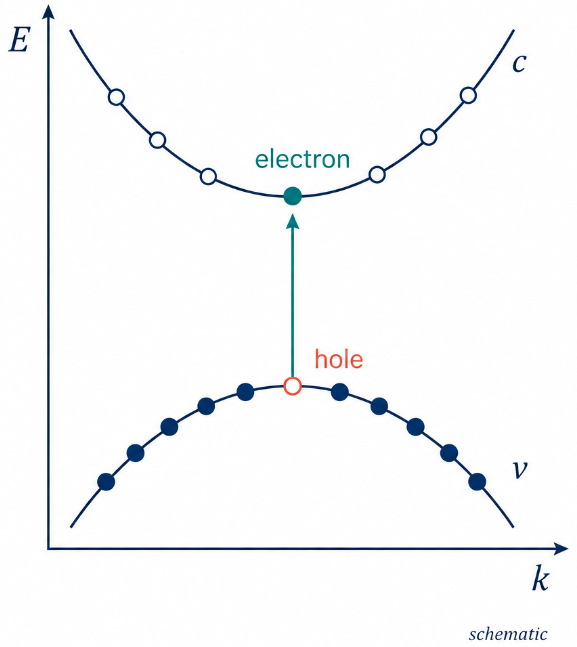
$$C^{>}_{ab}(t,t') = \langle \delta\hat{I}_a(t)\delta\hat{I}_b(t') \rangle , \quad \delta\hat{I} = \hat{I} - \langle \hat{I} \rangle$$

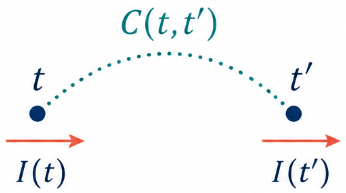
$\Sigma w_k = 1$；Ncell 是样品原胞数，不能用数值 k 点数替代。

平均值回答“相干场怎样辐射”；连通关联回答“电流怎样一起涨落”。

Wilhelm et al., Phys. Rev. B 103, 125419 (2021) · Wick, Phys. Rev. 80, 268–272 (1950)

粒子—空穴变量把电子涨落写成可传播形式





Wick 收缩得到同一电子源关联

$$C^{>}_{ab} = N_{cell}\sum_k w_k \mathrm{Tr}[X^{\dagger}_a(t)X_b(t')]$$

X 是占据态到未占据态之间的电流矩阵元。

$$\delta\hat{I}^{ph}_a(t) = \sum_p [u_{ap}(t)\hat{B}^{\dagger}_p + u^{*}_{ap}(t)\hat{B}_p]$$

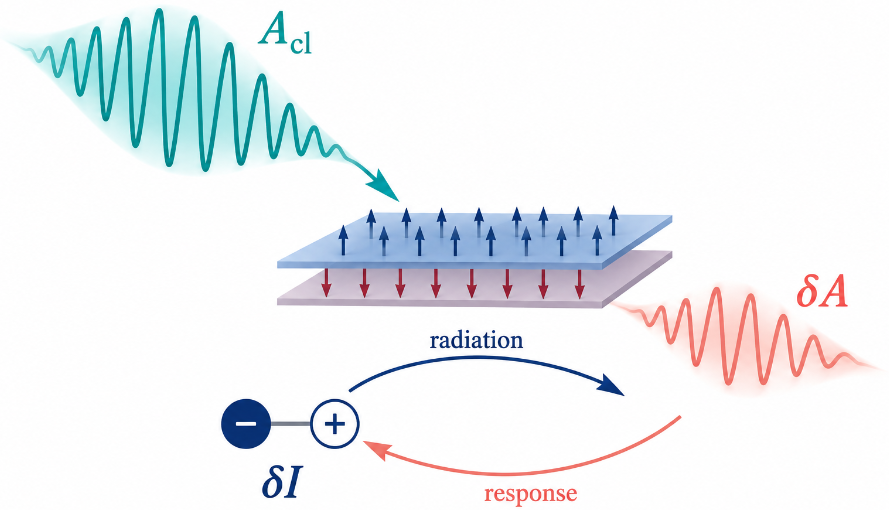
$$u_{ap} = \sqrt{(N_{cell}w_k)}\, X_{a,kcv}\ ,\quad p=(k,c,v)$$

$$[\hat{B}_p, \hat{B}^{\dagger}_q] \simeq \delta_{pq}$$

这些是电子激发的准玻色变量。强驱动下必须另查 Pauli 适用性。

Wick, Phys. Rev. 80, 268–272 (1950) · Thouless, Nucl. Phys. 22, 78–95 (1961)

量子涨落 Hamiltonian 来自同一个 Peierls 展开



$$\hat{A} = A_{cl} + \delta\hat{A}$$

$$\hat{H}[\hat{A}] \simeq \hat{H}[A_{cl}] - \hat{I}_a \delta\hat{A}_a + \tfrac{1}{2}\,\hat{D}_{ab}\,\delta\hat{A}_a\delta\hat{A}_b$$

$$\hat{I}_a = -\partial_{A_a}\hat{H}\,, \quad \hat{D}_{ab} = \partial_{A_a}\partial_{A_\beta}\hat{H}$$

分离平均场后，保留量子涨落的二次项：

$$\hat{H}_Q(t) = \hat{H}_{EM} - \sum_a \delta\hat{A}_a \delta\hat{I}_a^{ph}(t) + \tfrac{1}{2}\sum_{ab} \bar{D}_{ab}(t)\delta\hat{A}_a\delta\hat{A}_b$$

$\bar{D}$ 是同一 Hamiltonian 的二阶导数，保证瞬时响应，不能任意删掉。

Wilhelm et al., Phys. Rev. B 103, 125419 (2021) · Kubo, J. Phys. Soc. Jpn. 12, 570–586 (1957)

连续光场算符由自由场量子化定义

σ = L / R 表示传播端口；λ 表示横向偏振；ω > 0。

$$[\hat{a}_{\sigma\lambda}(\omega),\hat{a}^{\dagger}_{\sigma'\lambda'}(\omega')] = \delta_{\sigma\sigma'}\delta_{\lambda\lambda'}\delta(\omega-\omega')$$

$$\hat{H}_{EM} = \sum_{\sigma\lambda}\int_0^{\infty} d\omega\ \hbar\omega\ \hat{a}^{\dagger}_{\sigma\lambda}(\omega)\hat{a}_{\sigma\lambda}(\omega)$$

例如沿 +z 传播的一束光，归一面积为 S

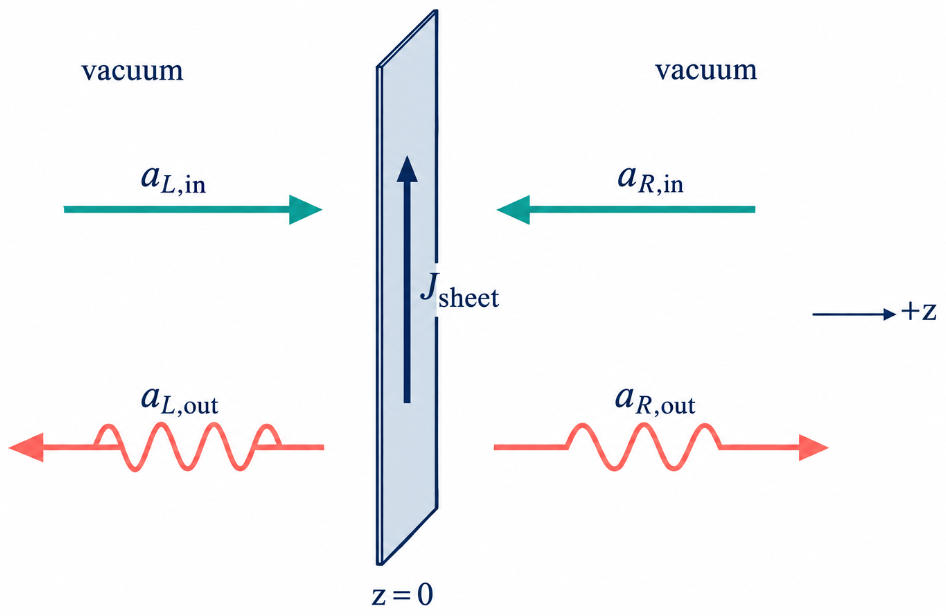
$$\hat{A}^{(+)}(z,t)=\int_0^{\infty} d\omega\ \sqrt{[\hbar/(4\pi\varepsilon_0 cS\omega)]}\ \hat{a}(\omega)e^{i\omega z/c-i\omega t}$$

$$\hat{E}^{(+)}(z,t)=-\partial_t\hat{A}^{(+)}(z,t)$$

a(ω) 的定义来自电磁场；材料决定它的输入输出关系和量子态。

Blow et al., Phys. Rev. A 42, 4102–4114 (1990) · Gardiner & Collett, Phys. Rev. A 31, 3761 (1985)

二维电流片通过 Maxwell 边界条件辐射



$$E_{\mathrm{emit}}(\omega) = -Z_0 J_{\mathrm{sheet}}(\omega)/2$$

$$I = S\,J_{\mathrm{sheet}}\,,\quad \tilde{I}(\omega)=\int dt\, e^{i\omega t}\hat{I}(t)$$

$$\hat{a}_{\mathrm{src}}(\omega) = i\sqrt{[Z_0/(4\pi\hbar\omega S)]}\,\tilde{I}(\omega)$$

$$\hat{a}_{\mathrm{R,out}}=\hat{a}_{\mathrm{L,in}}+\hat{a}_{\mathrm{src}}$$

$$\hat{a}_{\mathrm{L,out}}=\hat{a}_{\mathrm{R,in}}+\hat{a}_{\mathrm{src}}$$

双层电子结构仍在 H 中；长波极限下，两层的面电流可视为一个辐射片。

Blow et al., Phys. Rev. A 42, 4102–4114 (1990) · Gardiner & Collett, Phys. Rev. A 31, 3761 (1985)

探测波包把连续频率变成一个光子模式

$$\hat{b}_\mu = \int_0^\infty d\omega\ \varphi_\mu(\omega)\hat{a}_{R,\lambda,out}(\omega)$$

$$\int_0^\infty d\omega\ |\varphi_\mu(\omega)|^2 = 1\,, \qquad [\hat{b}_\mu, \hat{b}_\nu^\dagger] = \delta_{\mu\nu}$$

H2：中心 $2\omega_0$，频谱形状来自 8 周期 $\sin^2$ 包络。两个正交偏振使用同一频谱。

代入电流辐射式，得到探测核

$$K_\mu^{det}(t) = i\sqrt{[Z_0/(4\pi\hbar S)]}\int_0^\infty d\omega\ [\varphi_\mu(\omega)/\sqrt{\omega}]e^{i\omega t}$$

$$\hat{b}_{\mu,out} = \hat{b}_{\mu,in} + \int dt\ K_\mu^{det}(t)\hat{I}_\lambda(t)$$

Kdet 决定收哪束光。电子响应核决定反馈，两者物理含义不同。

Blow et al., Phys. Rev. A 42, 4102–4114 (1990)

二次 Hamiltonian 为什么产生 U、V?

将全部光子与电子准玻色坐标记为 d

$$\hat{H}_Q = \sum_{ij} \hat{d}_i^\dagger h_{ij} \hat{d}_j + \tfrac{1}{2} \sum_{ij} (\mathfrak{D}_{ij} \hat{d}_i^\dagger \hat{d}_j^\dagger + \text{h.c.})$$

$$i\hbar\, \partial_t \hat{d} = h\, \hat{d} + \mathfrak{D}\, \hat{d}^\dagger$$

对易一次仍是算符的一次式，所以 Heisenberg 方程是线性的。
时间依赖系数保留强泵浦背景，不要求驱动场本身微弱。

$$\delta\hat{b}_{out} = U\, \hat{c}_{in} + V\, \hat{c}_{in}^\dagger$$

U、V 是线性演化和探测投影的系数，不是额外假设的拟合参数。

Braunstein, Phys. Rev. A 71, 055801 (2005)

初态与程序坐标之间需要明确的对应

层次	本轮采用什么	它解决什么
电子参考态	双层 AFM 的四带占据 Slater 基态	定义占据 / 未占据子空间
联合输入态	无泵、耦合已存在的 stationary in-vacuum	避免 t = 0 突然开耦合
内部坐标	完整有限 kcv + 光子连续通道	保留驱动后可能变亮的暗方向

$$x(t_0) = W_{in}^{(x)}\, x_{in}\,, \qquad \Gamma_0 = W_{in}^{(x)} \Gamma_{in} (W_{in}^{(x)})^{T}$$

$x = (q,p)^T$ 为实正交分量坐标；$W_{in}^{(x)}$ 是实映射，输入真空 $\Gamma_{in} = I/2$。

这是当前近似中的物理准备；没有证明它等于完整相互作用模型的精确基态。

Gardiner & Collett, Phys. Rev. A 31, 3761 (1985) · Braunstein, Phys. Rev. A 71, 055801 (2005)

将电流历史代入探测核，得到完整输出行

$$\delta\hat{I}_A(t)=\sum_j[f_{A,j}(t)\hat{c}_{in,j}+g_{A,j}(t)\hat{c}^{\dagger}_{in,j}]$$

有泵与无泵使用同一组输入通道、同一相位参考。

$$\delta\hat{b}[A]=\delta\hat{b}_{out,0}+\int dt\, K^{det}(t)[\delta\hat{I}_A(t)-\delta\hat{I}_0(t)]$$

$$\Delta U=\int dt\, K^{det}(f_A-f_0)\,,\qquad V=\int dt\, K^{det}(g_A-g_0)$$

$$U=U_0+\Delta U\,,\qquad \delta\hat{b}_{out}=U\,\hat{c}_{in}+V\,\hat{c}^{\dagger}_{in}$$

U_0 是完整无泵出射行。末时内部光子坐标不能代替远场输出。

Blow et al., Phys. Rev. A 42, 4102–4114 (1990) · Braunstein, Phys. Rev. A 71, 055801 (2005)

二阶矩从 U、V 收缩，对易关系检验输出

$$n_{\mu\nu}=\langle\delta\hat{b}_\mu^\dagger\delta\hat{b}_\nu\rangle=(V^*V^T)_{\mu\nu}$$

$$m_{\mu\nu}=\langle\delta\hat{b}_\mu\delta\hat{b}_\nu\rangle=(UV^T)_{\mu\nu}$$

$$m=U_0V^T+\Delta U\,V^T$$

输出必须保持玻色代数，才能与真空噪声比较

$$UU^\dagger-VV^\dagger=I\,,\qquad UV^T-VU^T=0$$

另查 n = n†、n 半正定、m = mᵀ，以及协方差不确定性关系。

数值收缩成功只说明算出了矩阵；资格检查决定这些矩阵能否作物理解读。

Braunstein, Phys. Rev. A 71, 055801 (2005) · Simon, Phys. Rev. Lett. 84, 2726–2729 (2000)

相位敏感关联可以怎样测？

$$\hat{X}_\mu(\theta)=[e^{-i\theta}\hat{b}_\mu+e^{i\theta}\hat{b}_\mu^\dagger]/\sqrt{2}$$

$$\langle\delta\hat{X}_1(\theta_1)\delta\hat{X}_2(\theta_2)\rangle = \mathrm{Re}[e^{-i(\theta_1+\theta_2)}m_{12}+e^{i(\theta_1-\theta_2)}n_{12}]$$

比较对象	可能告诉我们什么
$\|\beta\|^2+n$、平均场相位与偏振	已有相干光学信号是否足以辨畴
固定相位参考下的 ΔN m_{12}	涨落关联是否提供补充信息
真空以下噪声 / 两模不可分性	进一步判断是否非经典、是否纠缠

先证明关联对磁畴有稳定差异，再判断是否存在非经典资源。

Blow et al., Phys. Rev. A 42, 4102–4114 (1990) · Simon, Phys. Rev. Lett. 84, 2726–2729 (2000)

有限两点基准已经跑通完整 n、m 链条

$$\mathrm{Tr}\ n = 0.01224071$$

保留设置：每周期 1024 步；两个电子 k 点；已测输入频段与有限时间。

对照	n 的变化	m 的变化
时间步加密：1024 → 2048	1.70%	1.13%
输入求积：601 → 891	0.081%	0.030%
已测频率端点列	0.150%	0.062%
脉冲后终点：+1 → +3 周期	约 10^{-11}	约 10^{-11}

它验证方法链可以工作；两点不代表晶体 BZ，也不能给出磁畴结论。

Γ12 已完成长算，但输出仍未通过资格

12 × 12 个 k 点；2304 个电子坐标；首轮 78472 条输入列。
+N、−N 的完整八周期与时间尾已跑完，当前进入输出可靠性检查。

每周期步数	Tr n（未合格诊断值）	正常对易最大残差
1024	73207	0.852834
2048	78298	0.851723
4096	79632	0.851325

相邻步长结果呈接近二阶的收敛趋势；已测三层步长的残差仍约 0.85。
细步长结果用已与前向验证一致的离散转置算法得到。

这些大数保留作排错诊断；暂不解释为光子产额、磁畴差或压缩。

最新证据指向共振侧翼的频率求积

固定：每周期 4096 步、共振核心 160 节点、输入频率端点与物理模型。
只加密共振两侧的频率节点。

侧翼节点密度	正频节点数	正常对易残差	反常对易残差
原设置 ×1	29812	1.014586	0.103894
加密 ×2	32904	0.184151	0.016138

n、m 的矩阵相对变化约 0.19%。残差明显下降，但尚未通过。
变化主要来自输入频率 0.13–0.30 的频段（代码频率单位）。

下一项直接工作是继续侧翼求积对照，保持模型和初态不变。

GPU 与输出转置算法让收敛检查可执行

160 列、2176 步，含有泵 / 无泵	CPU	RTX 5060 Ti
传播本体	158.85 s	7.99 s ≈ 19.9×
worker 总时长	159.67 s	10.18 s ≈ 15.7×

随后新增：固定输出模式的离散转置算法

先反向传播少量探测行，再收缩全部输入列。
保留每个 k 的共同反馈和完整输入空间，没有删通道。

已复现原前向全列输出，U 最大差约 9.9×10^{-13}；细步长检查因此可继续。

加速服务于频率、时间和 BZ 收敛；后端一致性不能替代物理资格。

第一份物理结论需要什么证据?

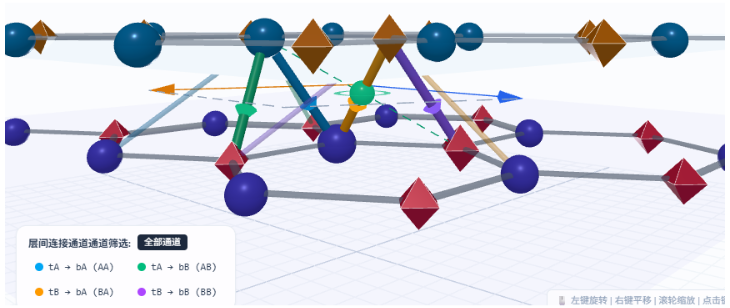
现在推进	随后回答	支持结论的条件
Γ12 输出资格	同一强场下的 n、m 是否可信	频率 / 时间误差与对易检查一致
BZ 对照、准玻色适用性	有限网格能否代表材料机制	保留共同输出及畴差各自误差
固定装置比较 ±N	相位敏感关联是否补充强度读出	差异可分辨，并有对称性解释
跨偶次窗口与量子输入	能否产生可调的非经典关联	满足压缩 / 不可分判据及输入近似

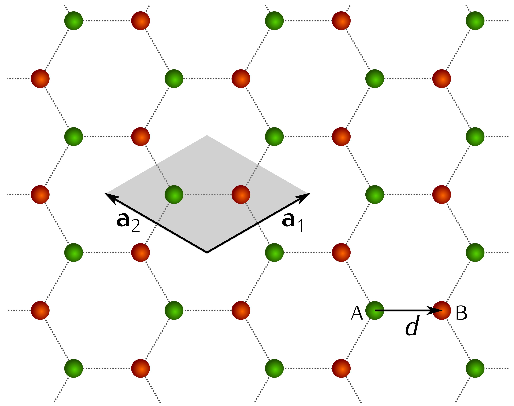
拟形成的贡献：把磁性对称性、强场电子涨落和可探测的光子协方差放在同一计算中。

当前已有方法基准和明确排错证据；磁畴量子光学结果仍是待检验目标。

Sun et al., Nature 572, 497–501 (2019) · Pizzi et al., Nat. Phys. 19, 551–561 (2023) · Lange et al., Phys. Rev. A 113, 053115 (2026)

附录 A：几何位移决定 Bloch 相位





$$f(k)=e^{ik\cdot d}[1+e^{-ik\cdot a_1}+e^{ik\cdot a_2}]$$

$$g(k)=2\{\sin[k\cdot(a_1+a_2)]-\sin(k\cdot a_1)-\sin(k\cdot a_2)\}$$

$$(T_0)_{AA}=(T_0)_{BB}=u\,e^{ik\cdot q}$$

$$(T_0)_{AB}=v\,e^{ik\cdot(q+d+a_2)}$$

$$(T_0)_{BA}=v\,e^{ik\cdot(q-d)}$$

$$H_{ab}(k)=\sum_R t_{ab}(R)e^{ik\cdot(R+\tau_\beta-\tau_a)}$$

图帮助理解位移；Hamiltonian、跨 BZ 边界的相位约定和数值单位以模型定义为准。

Kane & Mele, Phys. Rev. Lett. 95, 226801 (2005)

附录 B：连通关联如何变成占据—空态收缩

$$\tilde{j}_a(t)=\mathcal{U}^\dagger(t)j_a(t)\mathcal{U}(t)\,,\qquad Q^{(0)}=1-P^{(0)}$$

$$\langle(\hat{c}^\dagger A\hat{c})(\hat{c}^\dagger B\hat{c})\rangle_c=\mathrm{Tr}[P^{(0)}A\,Q^{(0)}B]$$

$$X_a=V_c^{(0)\dagger}\tilde{j}_a V_v^{(0)}$$

$$C^{>}_{ab}(t,t')=N_{\mathrm{cell}}\sum_k w_k\mathrm{Tr}[X_a^\dagger(t)X_b(t')]$$

独立 k 的连通交叉项为零。数值求积权重只出现一次。
准玻色实现使用 $u\propto\sqrt{w_k}$，真空收缩后恢复同一 C。

保持矩阵元的 c、v 次序与共轭方向，比形式上写成一个 Tr 更重要。

Wick, Phys. Rev. 80, 268–272 (1950) · Thouless, Nucl. Phys. 22, 78–95 (1961)

附录 C：响应包含同一关联中的对易子和接触项

$$\delta\langle \hat{I}_a(t)\rangle = \sum_b \int dt'\, \mathcal{R}^A_{ab}(t,t')\delta A_b(t')$$

$$\mathcal{R}^A_{ab}(t,t') = (i/\hbar)\theta(t-t')\langle[\hat{I}_a(t),\hat{I}_b(t')]\rangle$$

$$- \langle \hat{D}_{ab}(t)\rangle\, \delta(t-t')$$

$$\langle[\hat{I}_a(t),\hat{I}_b(t')]\rangle = C^{>}_{ab}(t,t') - C^{>}_{ba}(t',t)$$

$\hat{D} = \partial A \partial A\, \hat{H}$ 来自电流本身的显式矢势依赖。
探测核 Kdet 负责收光，$\mathcal{R}A$ 负责材料如何响应量子扰动。

涨落与响应不能各造一套独立噪声；符号和瞬时项须来自同一个模型。

Kubo, J. Phys. Soc. Jpn. 12, 570–586 (1957)

附录 D：线性 Heisenberg 方程与玻色约束

$$i\hbar\,\dot{d} = h\,d + \mathfrak{D}\,d^{\dagger}, \qquad i\hbar\,\dot{d}^{\dagger} = -\mathfrak{D}^{*}d - h^{T}d^{\dagger}$$

$h = h^{\dagger}$，$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}^{T}$。此处 $\mathfrak{D}$ 是配对矩阵，与交换场幅值 Δ 区分。

$$\Xi(t) = \mathcal{S}(t,t_0)\,\Xi(t_0), \qquad \Xi = (d, d^{\dagger})^{T}$$

$$\mathcal{S}\,\Sigma\,\mathcal{S}^{\dagger} = \Sigma, \qquad \Sigma = \mathrm{diag}(I, -I)$$

$$\delta\hat{b} = U\,\hat{c} + V\,\hat{c}^{\dagger}$$

只有完整输入测度和正确投影同时成立，有限输出行才应满足 canonical 检查。

Braunstein, Phys. Rev. A 71, 055801 (2005)

附录 E：输入态、末时坐标与真正出射光

对象	正确的作用	不能替代什么
W_in / 输入列	把 stationary 输入态表示为内部坐标	不等于给内部裸振子全部填 I/2
Φ：有限时间传播	演化完整耦合的电子和光场坐标	不证明准玻色近似永远有效
W_out / 辐射历史投影	提取规范化的传播光波包	不等于末时裸光子坐标
有限时间与频率求积	近似连续模式的实际计算	不自动给出无穷时或 IR 误差上界

当前有限基准给出可执行路线；连续极限与强驱动适用性需要由对应观测量验证。

“桥已推导”与“某一份材料输出已合格”是两种不同的结论。

Gardiner & Collett, Phys. Rev. A 31, 3761 (1985) · Blow et al., Phys. Rev. A 42, 4102–4114 (1990)

附录 F：关联、非经典性和纠缠需要分层判断

$$V_{\min} = \tfrac{1}{2} + n - |m|$$

单模压缩：canonical 模式的 Vmin < 1/2。
两模 Gaussian 纠缠：部分转置协方差的最小辛本征值 < 1/2。

$$\rho = \int d^2\alpha \, P(\alpha) |\alpha\rangle\langle\alpha|$$

精确 P 表示可奇异、可非正。只有非负相干态混合才等价于经典随机场。
把量子输入近似成非负相干响应平均，可能漏掉相位敏感量子统计。

operator 方法不天然更准确；优势需要在相同模型、输入和可观测量上验证。

Simon, Phys. Rev. Lett. 84, 2726–2729 (2000) · Gothelf et al., Phys. Rev. A 113, 063107 (2026)

附录 G：哪些想法来自前人，哪些仍待本项目验证

理论 / 研究方向	代表文献	本项目使用边界
平均电子与电流；Wick / 响应	Wilhelm 2021；Wick 1950；Kubo 1957	提供方法，不证明特定材料近似
连续场、输入输出与 Gaussian	Blow 1990；Gardiner–Collett 1985；Braunstein 2005	提供算符框架，几何系数另推
量子输入与磁性 SHG	Gorlach 2023；Sun 2019	分别支撑输入方向与材料动机
超越半经典的发射体响应	Lange et al., PRA 113, 053115 (2026)	量子反馈并非本项目首次提出
固体谐波条件态的非经典性	Yan et al., PRA 114, 033107 (2026)	条件选态与本项目无条件协方差不同

待验证的具体联系：固定实验几何下，PT-AFM 的磁畴变化怎样进入谐波协方差？

理论工具有前人基础；材料结论、可测差异与计算适用性由本项目给出证据。

Gorlach et al., Nat. Phys. 19, 1689–1696 (2023) · Sun et al., Nature 572, 497–501 (2019) · Lange et al., Phys. Rev. A 113, 053115 (2026) · Yan et al., Phys. Rev. A 114, 033107 (2026)